

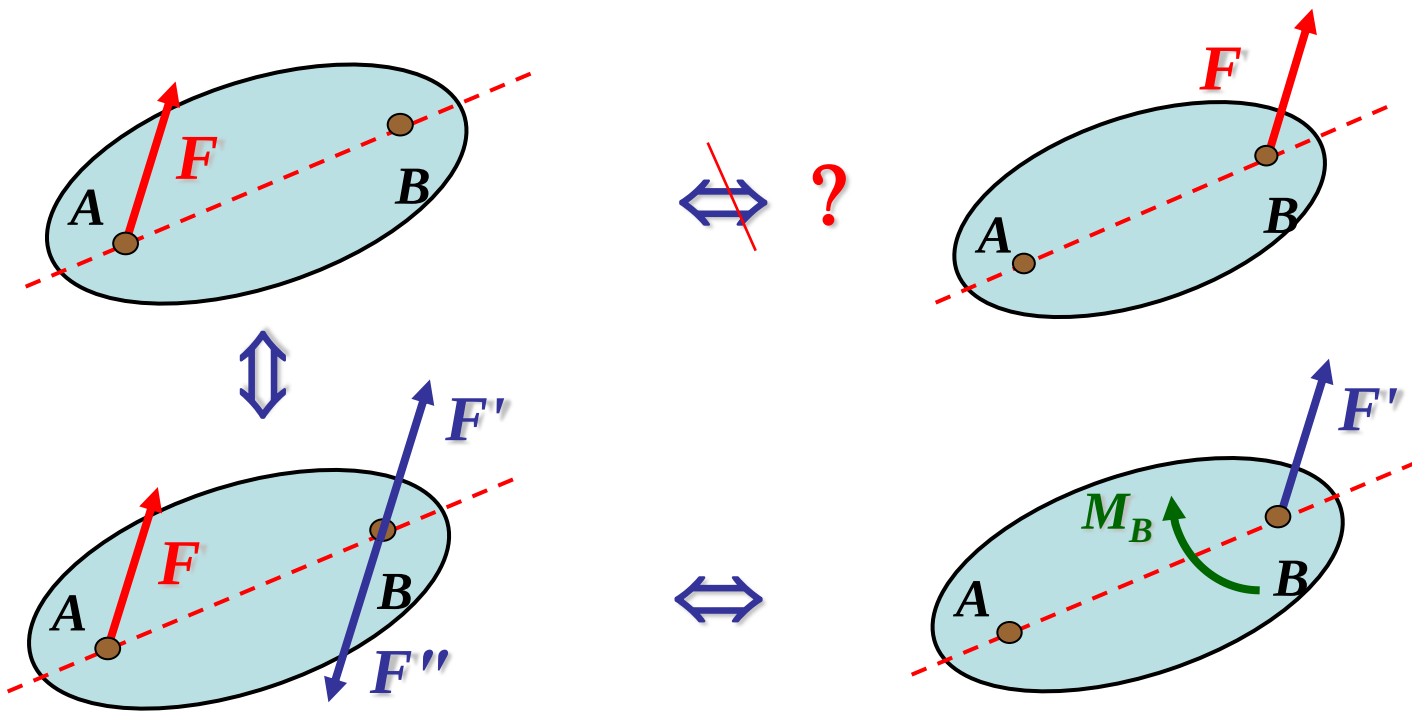


4 力的平移定理

主讲人 伍晓红



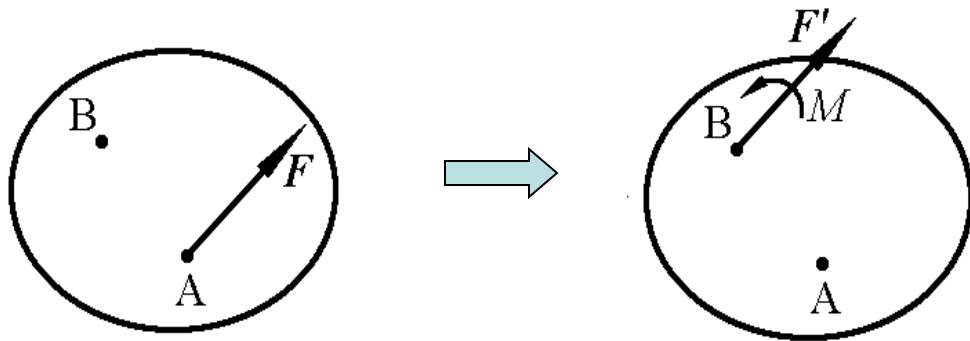
航天航空学院
力学实验教学国家示范中心



$$F' = F$$



力的平移定理： 作用于刚体上任一点的力可以平行移动到刚体内任一指定点而不改变对刚体的作用效应，但必须附加一力偶，其力偶矩等于原力对新的作用点之矩。

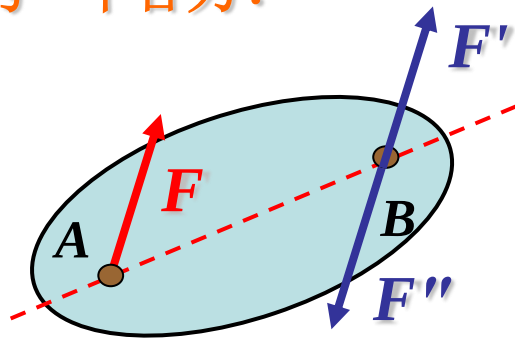


①力平移的过程是可逆的：

一个力和一个力偶可以合成为一个大小和方向与原力相同但作用线平行移动了的力。

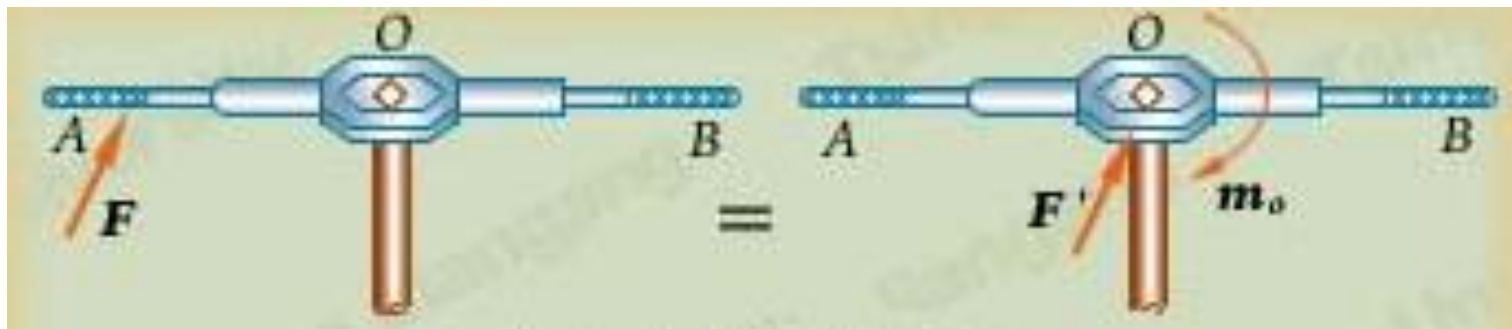
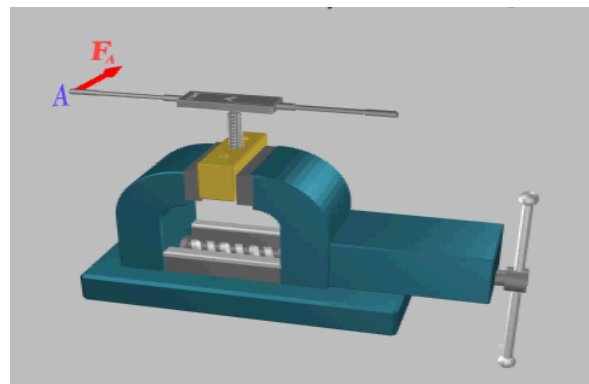
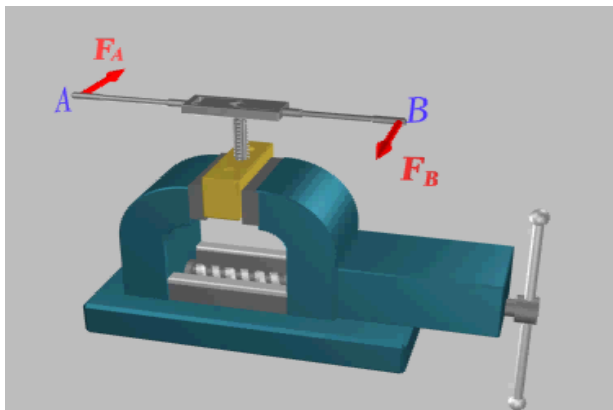
在什么情况下一个力和一个力偶可以合成为一个合力？

作用在同一平面内的一个力和一个力偶可以合成为一个合力。



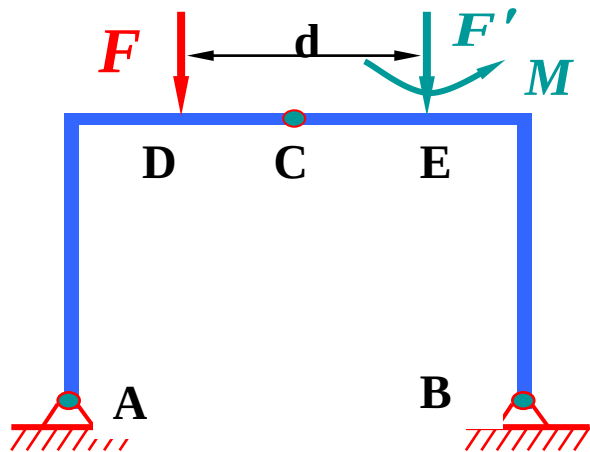


②力的平移定理是分析力对物体作用效应的重要方法。



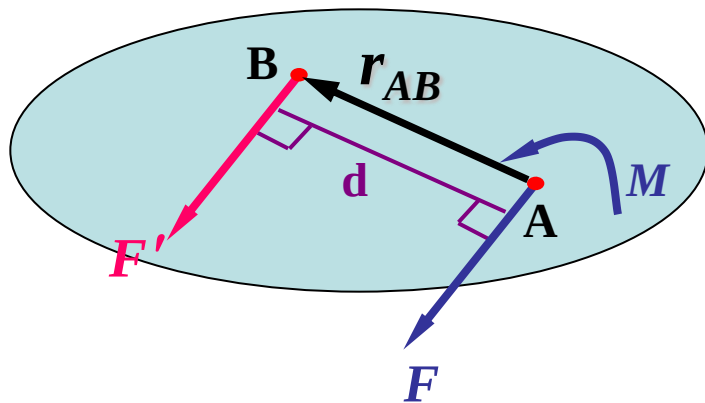
思考题

1. 能否将图中的力 F 从 D 点移动到 E 点并附加力偶?



不能

2. 已知作用在同一平面内的力 F 和力偶 M 可以合成为一个力, 请问合力作用线的位置?



$$d = \frac{M}{F}$$

$$\mathbf{r}_{AB} = \frac{\mathbf{F} \times \mathbf{M}}{F^2}$$